

Predlog projekta

Sistem za analizu kreditnih zahteva i procenu rizika

Članovi tima:

Leon Jurić SV28/2022

Motivacija:

Kreditno poslovanje je jedna od ključnih aktivnosti svake finansijske institucije. Proces odobravanja kredita zahteva analizu velikog broja faktora: finansijskog stanja klijenta, kreditne istorije, tipa kredita i trenutnih tržišnih uslova. U praksi, kreditni službenici često donose odluke na osnovu iskustva i internih smernica, što može dovesti do nekonzistentnosti u odlučivanju.

Ovaj sistem cilja da formalizuje znanje kreditnih analitičara u obliku pravila i pruži konzistentan, transparentan i obrazložen sistem podrške odlučivanju pri obradi kreditnih zahteva. Poseban fokus je na analizi kreditne istorije klijenta kroz akumulaciju negativnih faktora, što direktno utiče na procenu rizika.

Pregled problema

Pregled literature:

Sistemi za procenu kreditnog rizika postoje u različitim oblicima. Najrasprostranjeniji pristup je statistički - korišćenje logističke regresije ili modela mašinskog učenja za predviđanje verovatnoće neizvršenja obaveze (PD - Probability of Default). Ovakvi sistemi se oslanjaju na istorijske podatke i daju numeričku ocenu rizika (npr. FICO skor u SAD, ili interni skor banke).

Međutim, ovi pristupi imaju nekoliko nedostataka:

- Neprozirnost odluke - model crne kutije ne može objasniti zašto je kredit odbijen, pa klijent ne zna šta da popravi.
- Otežano održavanje - svaka promena poslovne politike zahteva ponovno treniranje modela

Rule-based sistemi poput Drools-a rešavaju ove probleme: pravila su eksplicitna, objašnjiva i lako se menjaju bez ponovnog treniranja. Prednost ovog rešenja je kombinacija forward chaininga za postepenu procenu rizika, akumulacije negativnih faktora iz kreditne istorije, template mehanizma za različite tipove kredita i backward chaininga za proveru ispunjenosti uslova konkretnog kredita

Metodologija rada.

Ulazi u sistem

Kategorija	Parametri
Lični podaci klijenta	Starost, zaposlenje (stalno/ugovor/samostalna delatnost), godina radnog staža
Finansijski podaci	Mesečni prihod, mesečne obaveze, iznos traženog kredita, rok otplate
Kreditna istorija	Lista prethodnih kreditnih događaja (kašnjenja, prinudne naplate, stečaj, odbijeni zahtevi, uredno izmirene obaveze)
Tip kredita	Stambeni / potrošački / poslovni
Kolateral	Postoji / ne postoji, procenjena vrednost

Izlazi iz sistema

- **Odluka** - Odobreno / Uslovno odobreno / Odbijeno
- **Kreditni razred** - A, B, C, D, E (od najboljeg ka najlošijem)
- **Obrazloženje odluke** - lista faktora koji su uticali na odluku (koji negativni faktori su detektovani, koji uslovi nisu ispunjeni)
- **Preporuke klijentu** - šta klijent može da uradi da poboljša svoju poziciju (npr. smanjiti postojeće obaveze, dostaviti kolateral)

Terminologija:

- **DTI (Debt-to-Income ratio)** – odnos ukupnih mesečnih obaveza (bez nov rate kredita) i mesečnih prihoda klijenta. Koristi se za procenu opterećenosti budžeta.
- **LTV (Loan-to-Value ratio)** – odnos iznosa kredita i vrednosti kolaterala. Veći LTV znači veći rizik za banku.
- **Kreditna istorija** – skup prethodnih kreditnih događaja klijenta (kašnjenja, izvršenja, odbijanja zahteva itd.).
- **Negativni bodovi** – numerička reprezentacija rizičnih događaja u kreditnoj istoriji koja se koristi za akumulaciju rizika.
- **Kreditni razred (A–E)** – kategorija rizika klijenta na osnovu finansijskih pokazatelja i istorije.
- **Kolateral** – imovina koja se daje kao obezbeđenje kredita (npr. nekretnina).
- **Rata kredita** – mesečni iznos koji klijent otplaćuje banci.

- **Slobodan mesečni prihod** – deo prihoda koji ostaje nakon svih obaveza, ključan za procenu sposobnosti otplate.
- **PD (Probability of Default)** – verovatnoća da klijent neće izmiriti obaveze.
- **Stečaj** – pravni postupak nad dužnikom koji nije sposoban da izmiruje obaveze, u kojem se njegova imovina koristi za namirenje poverilaca.
- **Prinudna naplata (izvršenje)** – postupak u kome poverilac prisilno naplaćuje dug zaplenom ili prodajom imovine dužnika.

Baza znanja:

Pravila su organizovana u 5 kategorija:

1. Pravila za validaciju ulaza:

- Ako prihod nije naveden ili je $\leq 0 \rightarrow$ Zahtev nije validan, odbaci obradu
- Ako iznos kredita nije naveden ili je $\leq 0 \rightarrow$ Zahtev nije validan
- Ako rok otplate nije u dozvoljenom opsegu za dati tip kredita $\rightarrow$ Upozorenje, korekcija na dozvoljeni maksimum
- Ako starost klijenta $< 18 \rightarrow$ Zahtev odbijen, klijent nije punoletno lice
- Ako starost klijenta $> 75 \rightarrow$ Zahtev odbijen, klijent prelazi maksimalno dozvoljenu starosnu granicu za odobravanje kredita

2. Pravila za izračunavanje finansijskih pokazatelja:

- Izračunaj DTI (Debt-to-Income ratio) = ukupne mesečne obaveze / mesečni prihod (nova rata se NE uključuje u DTI)
- Postavi kamatnu stopu na fiksnu vrednost od 6% za sve tipove kredita i sve kreditne razrede
- Izračunaj mesečnu ratu kredita na osnovu iznosa, kamatne stope i roka
- Izračunaj LTV (Loan-to-Value ratio) = iznos kredita / vrednost kolaterala (ako kolateral postoji)
- Izračunaj slobodan mesečni prihod = mesečni prihod - postojeće obaveze - nova rata
- Ako slobodan mesečni prihod $< 20\%$ mesečnog prihoda $\rightarrow$ Označi kao finansijski opterećen

3. Pravila za akumulaciju negativnih faktora (Accumulate):

Sistem prolazi kroz listu kreditnih događaja klijenta i akumulira negativne faktore:

- [CEP] Kašnjenje u otplati do 30 dana $\rightarrow$ +1 negativni bod
- [CEP] Kašnjenje u otplati 30–90 dana $\rightarrow$ +2 negativna boda

- [CEP] Kašnjenje u otplati preko 90 dana → +4 negativna boda
- [CEP] Prinudna naplata (izvršenje) u poslednjih 12 meseci → +10 negativnih bodova (Automatski vodi u neprihvatljivu istoriju)
- [CEP] Prinudna naplata (izvršenje) pre više od 12 meseci → +5 negativnih bodova
- [CEP] Stečaj ili reprogram duga u poslednjih 12 meseci → +10 negativnih bodova
- [CEP] Stečaj ili reprogram duga pre više od 12 meseci → +7 negativnih bodova
- [CEP] Odbijen kreditni zahtev u poslednjih 6 meseci → +2 negativna boda
- [CEP] Odbijen kreditni zahtev pre više od 6 meseci → +1 negativni bod
- [CEP] Uredno izmirivanje obaveza duže od 3 godine → -2 negativna boda

Nakon što se izračuna ukupan zbir bodova:

Ako ukupan broj negativnih bodova < 0 → postavi na 0

Na osnovu ukupnog zbroja negativnih bodova:

- 0–2 boda → Kreditna istorija: Odlična
- 3–5 bodova → Kreditna istorija: Dobra
- 6–9 bodova → Kreditna istorija: Loša
- 10+ bodova → Kreditna istorija: Neprihvatljiva

4. Pravila za klasifikaciju kreditnog razreda:

- Ako $DTI < 30\%$ I kreditna istorija = Odlična I slobodan prihod $\geq 30\%$ → Razred A
- Ako $DTI < 40\%$ I kreditna istorija = Dobra I slobodan prihod $\geq 25\%$ → Razred B
- Ako $DTI < 50\%$ I kreditna istorija = Loša → Razred C
- Ako $DTI \geq 50\%$ ili kreditna istorija = Neprihvatljiva I kolateral ne postoji → Razred D
- Ako stečaj ili prinudna naplata detektovani u poslednjih 12 meseci → Razred E
- Razred A, B → Odobreno
- Razred C → Uslovno odobreno (mogu biti potrebni dodatni uslovi u zavisnosti od tipa kredita, npr. kolateral)
- Razred D,E → Odbijeno

5. Template - tipovi kredita:

Svaki tip kredita koristi isti skelet pravila ali sa drugačijim parametrima:

Parametar	Stambeni kredit	Potrošački kredit	Poslovni kredit
Minimalni prihod	800 EUR	400 EUR	1500 EUR
Maksimalni DTI	45%	40%	50%
Maksimalni rok	30 godina	7 godina	15 godina
Kolateral obavezan	Da (hipoteka)	Ne	Preporučeno
Minimalna starost firme	-	-	2 godine
Minimalni kreditni razred	B	C	B

Konkretni primer

Klijent Marko, 34 godine, zaposlen na neodređeno, mesečni prihod 1200 EUR, mesečne obaveze 200 EUR. Traži potrošački kredit od 8000 EUR na 5 godina. Kreditna istorija: 2 kašnjenja do 30 dana pre 3 godine, 1 odbijen zahtev pre 4 meseca, 4 godine urednog izmirivanja obaveza.

Forward chaining (4 nivoa)

Nivo 1 - Validacija ulaza:

- Prihod = 1200 EUR
- Iznos = 8000 EUR
- Rok = 5 godina (u opsegu za potrošački)
- Starost = 34 → Ulaz validan, nastavi obradu

Nivo 2 - Izračunavanje finansijskih pokazatelja:

- Mesečna rata (8000 EUR / 60 meseci, ~6%) $\approx$ 155 EUR
- DTI = $200 / 1200 = 16.7\%$
- Slobodan mesečni prihod = $1200 - 200 - 155 = 845$ EUR (70.4%) → Finansijski pokazatelji izračunati, DTI prihvatljiv

Nivo 3 - Akumulacija negativnih faktora:

- 2x kašnjenje do 30 dana → +2 boda
- 1x odbijen zahtev pre 4 meseca (< 6 meseci) → +2 boda
- 4 godine urednog izmirivanja → -2 boda

- Ukupno: 2 negativna boda → Kreditna istorija: Odlična → Kreditna istorija klasifikovana

Nivo 4 - Klasifikacija razreda i odluka:

- $DTI = 16.7\% < 40\%$
- Kreditna istorija = Odlična
- Slobodan prihod = $70.4\% \geq 30\%$ → Kreditni razred A → Potrošački kredit, razred A → Odobreno, kamatna stopa 6%